

รายงาน

การพัฒนา Web Application ระบบ RAG (Retrieval-Augmented Generation)

TaxBuddy

ผู้ช่วยตอบคำถามภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

รายวิชาการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)

วันที่ 5 ตุลาคม 2569

รายงานผลการพัฒนาระบบ

1. บทนำ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเรื่องที่ผู้มีเงินได้ต้องดำเนินการทุกปี แต่ข้อมูลเรื่องประเภทเงินได้ ค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน และกำหนดการยื่นแบบมีรายละเอียดมากและกระจายอยู่หลายแหล่ง ผู้จัดทำจึงพัฒนาแชทบอต TaxBuddy ซึ่งตอบคำถามจากคลังเอกสารความรู้ด้วยเทคนิค Retrieval-Augmented Generation (RAG) เพื่อให้ได้คำตอบที่อ้างอิงเอกสารได้ และลดการสร้างข้อมูลที่ไม่มีอยู่จริงของแบบจำลองภาษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาแชทบอตที่ตอบคำถามภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. เพื่อประยุกต์ใช้เทคนิค RAG ตั้งแต่การเตรียมเอกสาร การค้นหาด้วยเวกเตอร์ จนถึงการสร้างคำตอบด้วยแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่
3. เพื่อให้ระบบอ้างอิงแหล่งที่มาทุกครั้ง และตอบว่า “ไม่พบข้อมูลในเอกสาร” เมื่อคำถามอยู่นอกขอบเขต

2. ข้อมูลโครงการ

ตารางที่ 1 ข้อมูลโครงการ

รายการ	รายละเอียด
หัวข้อที่เลือก	ผู้ช่วยตอบคำถามภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (TaxBuddy)
URL หน้าเว็บ Streamlit	https://personal-income-tax-assistant-nlp.streamlit.app/
GitHub Repository	https://github.com/HikariMY/Personal-Income-Tax-Assistant
ขอบเขตข้อมูล	หลักเกณฑ์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2567 จากกรมสรรพากร (เอกสาร 15 ไฟล์)

3. เทคนิคที่ใช้ในการพัฒนา

ระบบทำงานเป็นลำดับดังนี้ (1) โหลดและทำความสะอาดเอกสาร (2) แบ่งเอกสารเป็น chunk (3) แปลง chunk เป็นเวกเตอร์และจัดเก็บใน FAISS (4) เมื่อผู้ใช้งาน ระบบค้นหา chunk ที่

เกี่ยวข้องที่สุด (5) ส่ง chunk เป็นบริบทให้แบบจำลองภาษาสร้างคำตอบ และ (6) แสดงคำตอบพร้อมที่มา รายละเอียดการประยุกต์ใช้แต่ละเทคนิคแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การประยุกต์ใช้เทคนิคตามข้อกำหนด

ข้อกำหนดทางเทคนิค	การประยุกต์ใช้ในระบบ
Document Loading & Chunking	โหลดเอกสาร Markdown 15 ไฟล์ (ประมาณ 80,000 ตัวอักษร) ทำความสะอาดข้อความด้วย Unicode NFC และ PyThaiNLP แบ่งตามหัวข้อ แล้วแบ่งเป็น chunk ขนาดไม่เกิน 500 ตัวอักษร ซ้อนทับ 100 ตัวอักษร ได้ทั้งหมด 108 chunk
Embedding & Vector Search	แปลง chunk เป็นเวกเตอร์ด้วย intfloat/multilingual-e5-small และค้นหาด้วย FAISS (IndexFlatIP, cosine similarity)
Prompt Engineering	กำหนดให้ตอบจากบริบทเท่านั้น อ้างอิงแหล่งที่มาเป็น [n] ตอบ “ไม่พบข้อมูลในเอกสาร” เมื่อไม่มีคำตอบ ร่วมกับ Query Rewriting และเกณฑ์ค่าความคล้าย
Large Language Model	เรียกใช้ openai/gpt-oss-120b ผ่าน Groq API (เลือก qwen3.8-27b หรือ gpt-oss-20b ได้)
Chatbot Interface	Streamlit รองรับการสนทนาต่อเนื่อง และแสดงที่มาของคำตอบทุกครั้ง

4. ผลการทดสอบ

ทดสอบด้วยไฟล์ test_questions.csv จำนวน 13 ข้อ ประกอบด้วยคำถามที่มีคำตอบในเอกสาร 10 ข้อ (ภาษาไทย 9 ข้อ ภาษาอังกฤษ 1 ข้อ) และคำถามที่ไม่มีคำตอบในเอกสาร 3 ข้อ ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 3

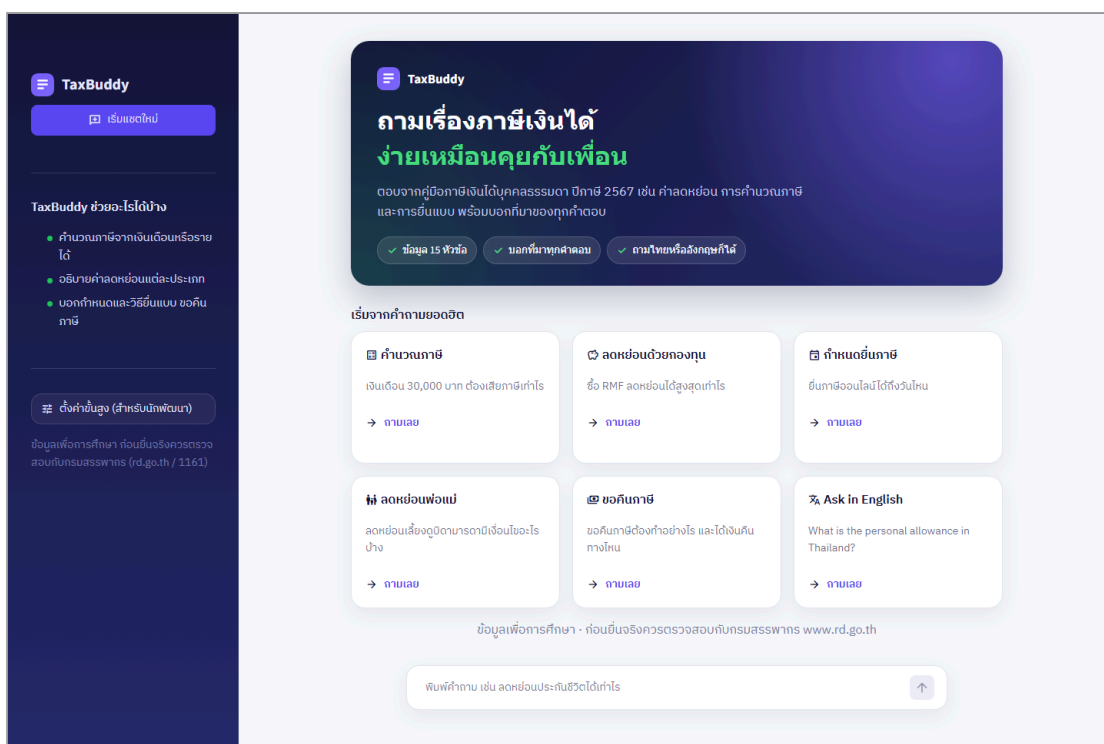
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบระบบ

ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ร้อยละ
ค้นพบเอกสารที่ถูกต้องภายใน 4 อันดับแรก (Retrieval hit@4)	10 / 10	100%
ตอบถูกต้อง หรือตอบ “ไม่พบข้อมูล” ได้ถูกต้อง	13 / 13	100%
คำถามนอกเอกสารที่ตอบ “ไม่พบข้อมูลในเอกสาร”	3 / 3	100%

5. ภาพหน้าจอการทำงานของระบบ

หัวข้อนี้แสดงภาพหน้าจอการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันในกรณีการใช้งานต่าง ๆ พร้อมคำอธิบาย และระบุข้อกำหนดทางเทคนิคที่แต่ละภาพแสดง

5.1 หน้าแรกของระบบ (Welcome Screen)



ภาพที่ 1 หน้าแรกของระบบ (Welcome Screen)

ข้อกำหนดที่แสดง: Chatbot Interface

เมื่อเปิดเว็บแอปพลิเคชัน ระบบแสดงส่วนหัวที่อธิบายขอบเขตของแชตบอต คือการตอบคำถามภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2567 พร้อมระบุแหล่งที่มาของทุกคำตอบ

ด้านล่างเป็นการ์ดคำถามยอดนิยม 6 หัวข้อ เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “ถามเลย” ระบบจะส่งคำถามดังกล่าวเข้าสู่การสนทนาทันที ส่วนแถบด้านข้างมีปุ่มเริ่มการสนทนาใหม่ คำอธิบายความสามารถของระบบ และคำเตือนว่าข้อมูลมีไว้เพื่อการศึกษา

5.2 การตอบคำถามพร้อมแสดงที่มาของคำตอบ

TaxBuddy
เริ่มแชตใหม่

TaxBuddy ช่วยอะไรได้บ้าง

- คำนวณภาษีจากเงินเดือนหรือรายได้
- อธิบายค่าลดหย่อนแต่ละประเภท
- บอกกำหนดและวิธียื่นแบบ ขอคืนภาษี

🔍 ตั้งคำถาม (สำหรับนักพัฒนา)

ข้อมูลเพื่อการศึกษา ก่อนยื่นจริงควรตรวจสอบกับกรมสรรพากร (rd.go.th / 1161)

เงินเดือน 30,000 บาท ต้องเสียภาษีเท่าไร

ภาษีที่ต้องชำระสำหรับเงินเดือน 30,000 บาทต่อเดือน (เงินได้ทั้งปี 360,000 บาท) หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนตามตัวอย่างคือ **2,050 บาท** [1]

ที่มาของคำตอบ (4 แหล่ง)

[1] ตัวอย่างการคำนวณภาษีตามกรณีจริง
กรณีที่ 2: พนักงานเงินเดือน 30,000 บาท ไม่มีค่าลดหย่อนอื่น - [ตรงมาก](#)

- เงินได้ทั้งปี: 360,000 บาท
- หักค่าใช้จ่าย: 100,000 บาท
- หักค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 และประกันสังคม 9,000 บาท: 69,000 บาท
- เงินได้สุทธิ: 191,000 บาท
- ภาษี: $(191,000 - 150,000) \times 5\% = 2,050$ บาท

[2] ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และการขอคืนภาษี
อัตราหัก ณ ที่จ่ายที่พบบ่อย - [เกี่ยวข้อง](#)

- เงินเดือน (40(1)): นายจ้างคำนวณและหักตามอัตราที่กำหนดไว้แล้วรายเดือน
- ค่าจ้างฟรีแลนซ์ ค่าบริการ ค่าวิชาชีพ: หักร้อยละ 3
- ค่าเช่าทรัพย์สิน: หักร้อยละ 5
- ค่าโฆษณา: หักร้อยละ 2
- ค่าขนส่ง: หักร้อยละ 1
- เงินปันผล: หักร้อยละ 10
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร: หักร้อยละ 15

[3] อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบขั้นบันได และการคำนวณภาษีที่ 2
ตารางอัตราภาษี - [เกี่ยวข้อง](#)

เงินได้สุทธิ (บาท)	อัตราภาษี	ภาษีสูงสุดขั้นบันได (บาท)	ภาษีสะสม (บาท)
0 - 150,000	ยกเว้นภาษี	0	0

พิมพ์คำถาม เช่น ลดหย่อนประกันชีวิตได้เท่าไร

ภาพที่ 2 การตอบคำถามพร้อมแสดงที่มาของคำตอบ

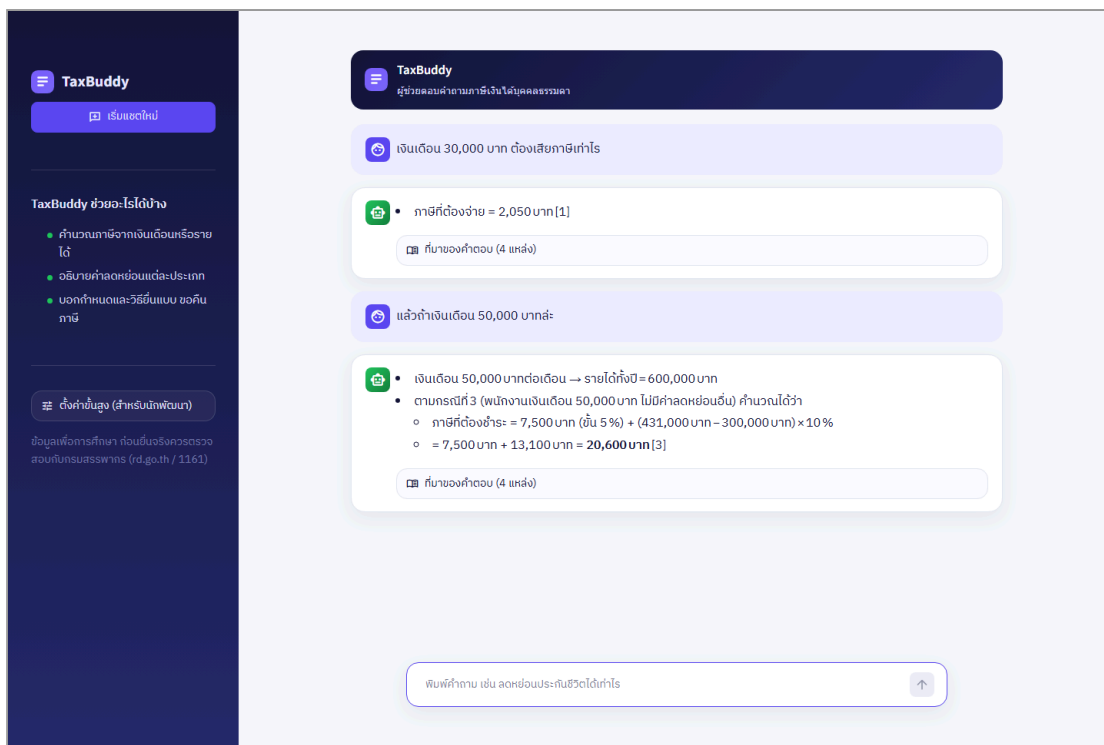
ข้อกำหนดที่แสดง: Embedding & Vector Search, Prompt Engineering, Large Language Model

ผู้ใช้งานถามว่า “เงินเดือน 30,000 บาท ต้องเสียภาษีเท่าไร” ระบบตอบว่า 2,050 บาท ซึ่งตรงกับตัวอย่างการคำนวณในคลังเอกสาร และอ้างอิงแหล่งที่มาด้วยหมายเลข [1]

ระบบแปลงคำถามเป็นเวกเตอร์ด้วยแบบจำลอง multilingual-e5-small แล้วค้นหาใน FAISS เพื่อดึงข้อความ (chunk) ที่ใกล้เคียงที่สุด 4 รายการ ส่งเป็นบริบท (CONTEXT) ให้แบบจำลองภาษา openai/gpt-oss-120b ผ่าน Groq API สร้างคำตอบจากบริบทเท่านั้น

กล่อง “ที่มาของคำตอบ” แสดงในทุกคำตอบ ระบุชื่อหัวข้อเอกสาร ระดับความเกี่ยวข้อง และข้อความต้นฉบับ เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบความถูกต้องได้

5.3 การสนทนาต่อเนื่อง (Multi-turn Conversation)



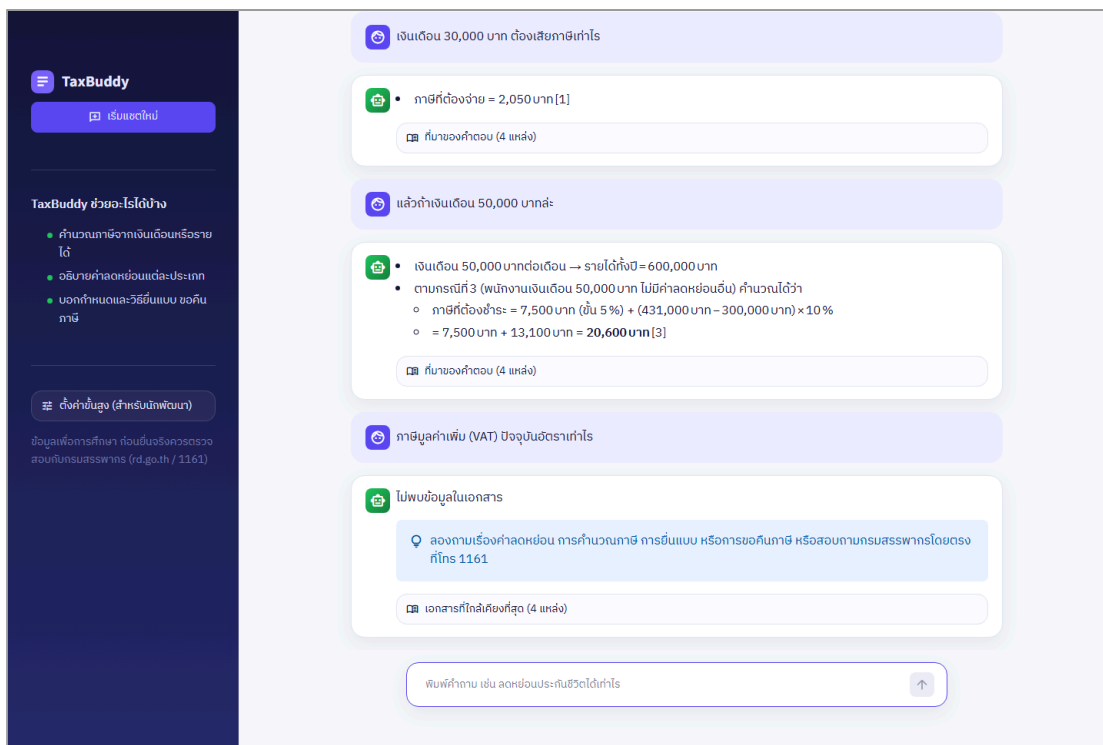
ภาพที่ 3 การสนทนาต่อเนื่อง (Multi-turn Conversation)

ข้อกำหนดที่แสดง: Chatbot Interface, Prompt Engineering

ผู้ใช้งานถามต่อว่า “แล้วถ้าเงินเดือน 50,000 บาทล่ะ” โดยไม่ระบุคำถามเต็ม ระบบเข้าใจบริบทจากการสนทนาก่อนหน้าและตอบว่า 20,600 บาท พร้อมแสดงขั้นตอนการคำนวณ

ระบบจัดเก็บประวัติการสนทนาไว้ใน `st.session_state` และใช้แบบจำลองภาษาเขียนคำถามต่อเนื่องใหม่ให้เป็นคำถามที่สมบูรณ์ (Query Rewriting) ก่อนนำไปค้นหาเอกสาร

5.4 การตอบเมื่อคำถามไม่มีคำตอบในเอกสาร



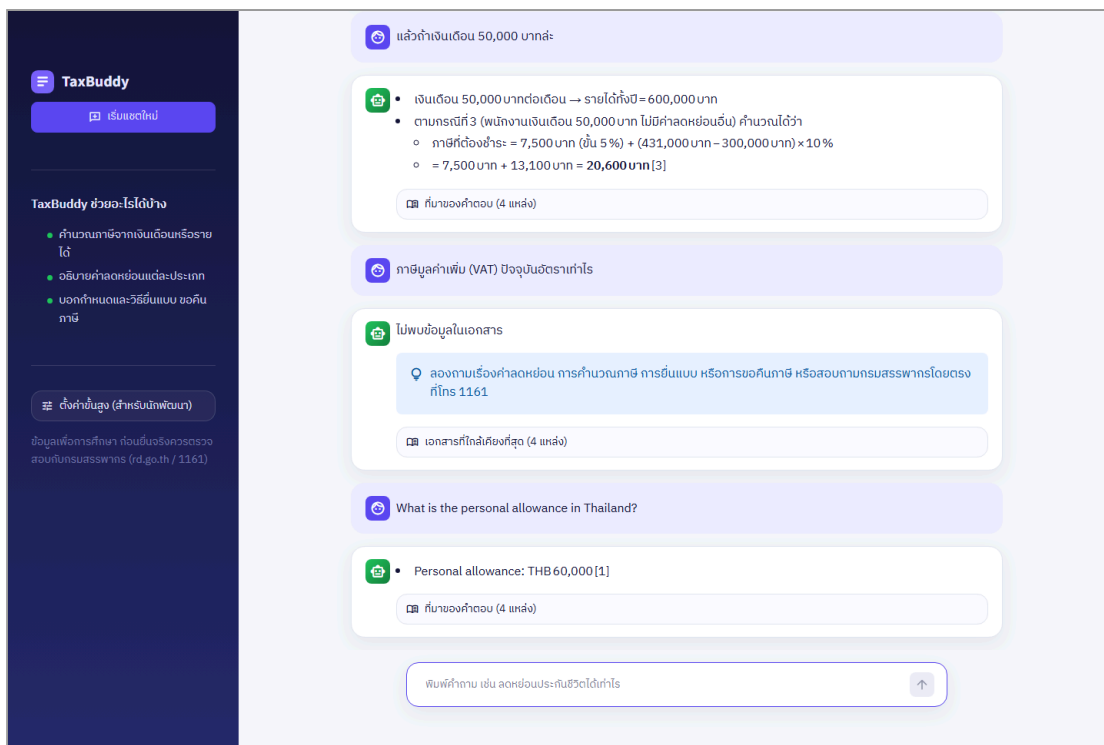
ภาพที่ 4 การตอบเมื่อคำถามไม่มีคำตอบในเอกสาร

ข้อกำหนดที่แสดง: Prompt Engineering

ผู้ใช้งานถามว่า “ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ปัจจุบันอัตราเท่าไร” ซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของคลังเอกสาร ระบบตอบว่า “ไม่พบข้อมูลในเอกสาร” โดยไม่สร้างคำตอบขึ้นเอง

ระบบป้องกันการตอบนอกเอกสาร 2 ชั้น ได้แก่ (1) หากค่าความคล้ายสูงสุดต่ำกว่า 0.83 ระบบตอบว่าไม่พบข้อมูลทันทีโดยไม่เรียกแบบจำลองภาษา และ (2) System Prompt กำหนดให้ตอบว่า “ไม่พบข้อมูลในเอกสาร” เมื่อบริบทไม่มีคำตอบ นอกจากนี้ระบบแนะนำหัวข้อที่สามารถถามได้ และช่องทางติดต่อกรมสรรพากร โทร 1161

5.5 การตอบคำถามภาษาอังกฤษ



ภาพที่ 5 การตอบคำถามภาษาอังกฤษ

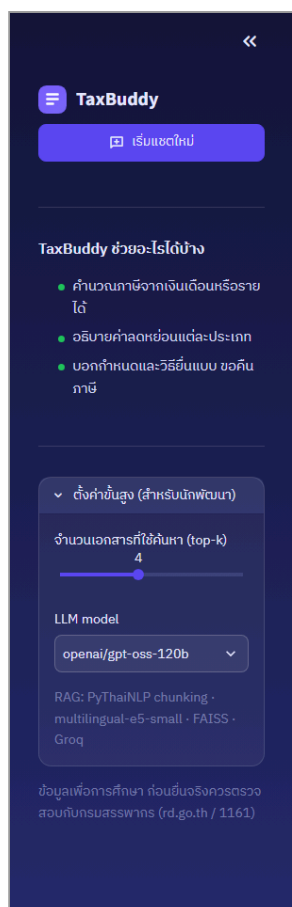
ข้อกำหนดที่แสดง: Embedding & Vector Search, Large Language Model

ผู้ใช้งานถามว่า “What is the personal allowance in Thailand?” ระบบตอบเป็นภาษาอังกฤษว่า THB 60,000 พร้อมอ้างอิงแหล่งที่มา

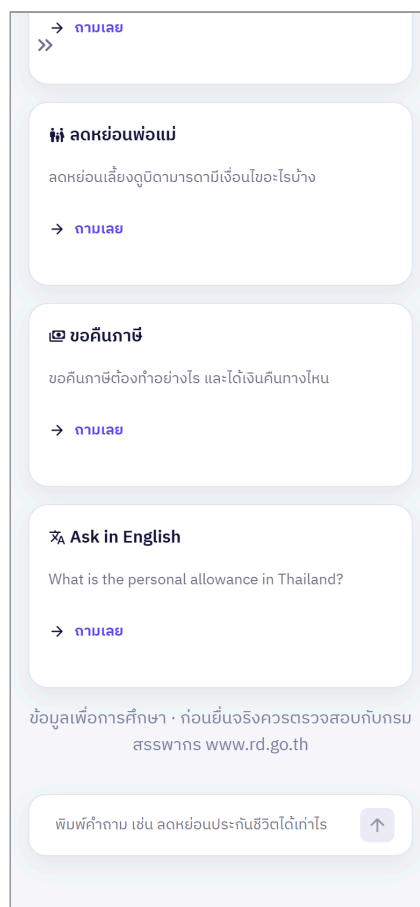
แบบจำลองฝังคำ (Embedding) ที่ใช้รองรับหลายภาษา จึงค้นหาเอกสารข้ามภาษาได้ และ System Prompt กำหนดให้ตอบด้วยภาษาเดียวกับคำถาม

5.6 การตั้งค่าขั้นสูงและการแสดงผลบนมือถือ

ข้อกำหนดที่แสดง: Chatbot Interface, Large Language Model



ภาพที่ 6 การตั้งค่าขั้นสูงสำหรับนักพัฒนา



ภาพที่ 7 การแสดงผลบนอุปกรณ์มือถือ (กว้าง 390 พิกเซล)

ภาพที่ 6 แสดงส่วนตั้งค่าขั้นสูงในแถบด้านข้าง ซึ่งปรับจำนวนข้อความที่ใช้ค้นหา (top-k) ได้ตั้งแต่ 1 ถึง 8 และเลือกแบบจำลองภาษาได้ 3 แบบ ได้แก่ gpt-oss-120b, qwen3.8-27b และ gpt-oss-20b ทั้งสามแบบผ่านชุดทดสอบครบ 13 ข้อ ส่วนนี้ซ่อนไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อไม่ให้ผู้ใช้ทั่วไปสับสนกับศัพท์เทคนิค

ภาพที่ 7 แสดงการแสดงผลบนหน้าจอมือถือ การดัดคำถามเรียงเป็นคอลัมน์เดียว และแถบด้านข้างย่อลงโดยอัตโนมัติ (Responsive Design)

6. สรุป

ระบบ TaxBuddy ประยุกต์ใช้เทคนิคครบทั้ง 5 ด้านตามข้อกำหนด ได้แก่ การโหลดและแบ่งเอกสาร การฝังคำและค้นหาด้วยเวกเตอร์ การออกแบบ Prompt การเรียกใช้แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ผ่าน API และส่วนติดต่อผู้ใช้แบบแชต ผลการทดสอบพบว่าระบบค้นหาเอกสารและตอบคำถามได้ถูกต้องทุกข้อในชุดทดสอบ รวมถึงตอบว่า “ไม่พบข้อมูลในเอกสาร” ได้ถูกต้องเมื่อคำถามอยู่นอกขอบเขต

ข้อจำกัด

1. ข้อมูลอ้างอิงหลักเกณฑ์ภาษี 2567 ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงในปีต่อไป ผู้ใช้ควรตรวจสอบกับกรมสรรพากรก่อนยื่นภาษีจริง
2. คำถามที่ใกล้เคียงขอบเขตเอกสาร เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม มีค่าความคล้ายสูงกว่าเกณฑ์ ระบบจึงอาศัย System Prompt ในการตอบว่าไม่พบข้อมูล
3. การเปิดใช้งานครั้งแรกบน Streamlit Community Cloud ใช้เวลาประมาณ 1-2 นาที เนื่องจากต้องดาวน์โหลดแบบจำลองฝังคำ